

Spécifications d'architecture et techniques :

1. Applications métiers

Chaque projet comporte plusieurs applications correspondant aux rôles principaux de l'entreprise (ex. utilisateurs finaux, opérateurs, responsables, administrateurs).

Les applications doivent intégrer les caractéristiques suivantes :

- **Couche présentation (Front-end)**
 - Mise à disposition des fonctionnalités pour chaque utilisateur.
 - Validation des saisies.
 - Composants modulaires et interchangeableables entre applications.
 - Prise en compte de l'accessibilité et des bonnes pratiques UX/UI.
- **Couche composants locaux / middleware applicatif**
 - Traitement des données et messages avant envoi vers la plateforme ou après réception.
 - Appel aux services distants via une couche d'abstraction.
 - Normalisation des messages (success / failure / pending).
 - Sécurisation des flux locaux et gestion des droits d'accès.
- **Couche communication / proxy**
 - Transmission sécurisée des messages vers la plateforme.
 - Gestion des erreurs et des états asynchrones.
 - Support pour load-balancing et routage vers le composant ou microservice approprié.
- **Applications administrateurs / dashboards**
 - Interfaces dynamiques et réutilisables.
 - Supervision des flux et visualisation des KPIs.

2. Plateforme et middleware

La plateforme centrale doit combiner :

- **Architecture orientée services**
- **Architecture microservices**, avec possibilité de virtualisation.

Elle doit garantir :

- Communication sécurisée et interopérable avec tous les systèmes hétérogènes.
- Scalabilité horizontale et montée en charge anticipée.
- Asynchronisme et traitement orienté message.
- Conteneurisation des modules à forte charge processeur pour déploiement cloud si nécessaire.

Composants clés :

- **Couche services :**
 - Endpoint unique pour toutes les communications.
 - Exposition de tous les services de la plateforme via une façade unique.
 - Documentation technique accessible pour les développeurs (optionnel).
- **Contrôleur de résolution :**
 - Vérifie les droits utilisateur via tokens.
 - Oriente les requêtes vers le bon microservice ou méta-service.
- **Proxy / orchestration :**
 - Surveillance et routage vers le serveur disponible.
 - Chargement des composants spécialisés (plugins) et gestion des transactions.

3. Couche composants / microservices

- Chaque microservice regroupe des actions spécialisées (plugins).
- Contrôleur d'exécution pour orchestrer le travail et gérer les transactions.
- Proxy pour diriger les requêtes vers les bases de données appropriées (relationnelles ou NoSQL).

4. Couche data / stockage

- Base de données relationnelle pour les données structurées.
- Base NoSQL pour les données applicatives et documents.
- Supervision et reporting pour optimiser la gestion des données.
- Stockage sécurisé et historisation des actions critiques.

5. Autres exigences techniques

- Messages normalisés pour toutes les communications.

- Support possible pour des composants temps réel (ex. cartes, sockets).
- Gestion complète de la sécurité, de la scalabilité et de la supervision.
- Conception modulaire et évolutive pour permettre l'extension des fonctionnalités.

Transvirex Logistics

Introduction

Transvirex Logistics

“Moving Intelligence”

Note du Comité Stratégique

Transvirex Logistics est née d'une idée simple : digitaliser le transport régional.

En 5 ans, la société est passée de 12 chauffeurs à plus de 160 collaborateurs indépendants.

Aujourd'hui, elle traite près de 15 000 livraisons par mois.

La croissance a été rapide. Peut-être trop rapide.

Tensions Internes

Les dispatchers travaillent sous pression constante.

Les chauffeurs reçoivent des informations incomplètes.

La facturation accuse un retard moyen de 6 jours.

Les réclamations clients augmentent.

Incident Récent

Un client e-commerce majeur a suspendu temporairement son contrat après plusieurs contestations de livraisons mal tracées.

La direction comprend que le modèle actuel atteint ses limites.

Extraits d'Entretiens

- Dispatcher

“Je jongle avec WhatsApp, téléphone et e-mails. Je n'ai pas de vue globale.”

- Chauffeur

“Parfois, je découvre un changement de tournée trop tard.”

- Responsable Facturation

“Les données ne sont pas centralisées. Je dois recouper les informations.”

- Directeur des Opérations

“Nous devons passer d’un pilotage humain à un pilotage assisté par système.”

Conseil du cabinet

Un cabinet de conseil a été consulté et a réalisé une première analyse des utilisateurs et de leurs besoins principaux. Ce guide ne présente pas les fonctionnalités détaillées ni les implémentations techniques, mais décrit les rôles métiers et ce qu’ils attendent de la solution.

Utilisateurs et besoins identifiés

Chauffeur / Livreur

- Recevoir et consulter sa tournée quotidienne
- Accepter ou refuser des missions
- Signaler livraison effectuée ou incident
- Visualiser l’historique de ses missions

Dispatcher / Responsable hub

- Créer et assigner les missions aux chauffeurs
- Suivre le statut des livraisons en temps réel
- Visualiser la charge de travail globale
- Recevoir alertes sur retards ou anomalies

Service Facturation

- Suivi des livraisons facturées ou non
- Génération automatique de factures et export
- Historique des paiements et relances

Direction / Responsable logistique

- Tableaux de bord sur efficacité, coûts, satisfaction client
- Analyse des performances par chauffeur, hub ou région
- Identification des points de surcharge ou sous-utilisation

Compétitivité et innovation

La direction souhaite maintenir l'entreprise compétitive sur son marché et explore la possibilité d'intégrer un agent IA dans le système.

Dans le cadre du projet, vous avez la possibilité de concevoir un agent IA unique, capable d'automatiser certaines tâches ou de faciliter certains processus au sein de l'ERP.

Vous êtes entièrement libres dans la conception de cet agent : choix des fonctionnalités, type d'automatisation et méthodes employées. Il s'agit d'une opportunité d'innovation et d'expérimentation, laissant la créativité et l'ingéniosité du groupe guider ses décisions.

Mission

Concevoir un ERP logistique capable de :

- Structurer les flux opérationnels
- Centraliser les données
- Permettre un suivi temps réel
- Produire des indicateurs fiables
- Supporter une montée en charge nationale
- Un agent IA implémenté de manière pertinente au sein d'un des processus métier de l'ERP